

UNIVERSIDAD DE LA SALLE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD 10: Proyecto final

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Marianie Vásquez Brochero
Sergio Andrés Silva

1. Descripción del sistema

El sistema es una aplicación web fullstack que permite a los usuarios enviar mensajes de contacto a la Universidad de La Salle. Los mensajes son recibidos a través de un formulario web, procesados por el servidor y almacenados de forma persistente en una base de datos MySQL. La aplicación está desplegada en un servidor web público y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

2. Requerimientos Funcionales

RF-01 — Página principal El sistema debe mostrar una página de inicio con el nombre de la institución, un mensaje de bienvenida, opciones de navegación y un botón de acceso al formulario de contacto.

RF-02 — Formulario de contacto El sistema debe presentar un formulario con los siguientes campos: nombre completo (texto), correo electrónico (email), teléfono (texto), asunto (lista desplegable con opciones: Información de programas, Admisiones, Otro) y mensaje (área de texto).

RF-03 — Validación de campos El sistema debe validar que los campos nombre, correo electrónico y mensaje estén completos antes de permitir el envío del formulario. En caso contrario, el navegador debe notificar al usuario.

RF-04 — Almacenamiento en base de datos Al enviar el formulario, el sistema debe insertar los datos en la tabla contactos de la base de datos MySQL, almacenando: nombre, email, teléfono, asunto y mensaje.

RF-05 — Confirmación de envío Tras procesar correctamente el formulario, el sistema debe redirigir al usuario a una página de confirmación que indique que el mensaje fue enviado correctamente e incluya el nombre del remitente.

RF-06 — Navegación entre páginas El sistema debe permitir al usuario navegar entre la página principal y el formulario de contacto mediante una barra de navegación visible en todas las páginas.

3. Requerimientos no Funcionales

RNF-01 — Disponibilidad La aplicación debe estar disponible públicamente en internet a través de un dominio accesible desde cualquier navegador, sin requerir instalación local por parte del usuario. URL de producción: <https://formulario-lasalle.infinityfreeapp.com>

RNF-02 — Usabilidad La interfaz debe ser visualmente coherente con la identidad institucional de la Universidad de La Salle, usando los colores corporativos (#003087 azul oscuro y #0050b3 azul medio) y una tipografía legible.

RNF-03 — Seguridad Los datos recibidos del formulario deben ser sanitizados mediante `htmlspecialchars()` antes de ser insertados en la base de datos, para prevenir inyección de código malicioso.

RNF-04 — Compatibilidad La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores modernos más utilizados: Chrome, Firefox, Safari y Brave.

RNF-05 — Control de versiones El código fuente de la aplicación debe estar versionado en un repositorio público de GitHub, con historial de commits que evidencie el proceso de desarrollo. Repositorio: <https://github.com/sascdev/formulario-lasalle>

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA

4. Descripción del sistema

La aplicación Formulario de Contacto de la Universidad de La Salle es un sistema web fullstack construido bajo el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). El sistema permite la captura, procesamiento y persistencia de mensajes de contacto enviados por usuarios a través de una interfaz web.

5. Patrón arquitectónico: MVC

El patrón Modelo Vista Controlador divide el sistema en tres capas con responsabilidades independientes, lo que facilita el mantenimiento, la comprensión del código y el trabajo colaborativo.

- **Vista** Archivos: `index.html`, `contacto.php` Responsabilidad: Presentar la interfaz gráfica al usuario. Contiene el HTML y CSS de la página principal y el formulario de contacto. Es la única capa con la que el usuario interactúa directamente. No contiene lógica de negocio ni acceso a datos.
- **Controlador** Archivo: `procesar.php` Responsabilidad: Recibir los datos enviados por el usuario a través del método POST, sanitizarlos mediante `htmlspecialchars()`, establecer la conexión con la base de datos y coordinar el almacenamiento de la información. Una vez completado el proceso, devuelve una respuesta visual al usuario.

- **Modelo** Componente: Base de datos MySQL — tabla contactos Responsabilidad: Almacenar de forma persistente los registros enviados desde el formulario. La tabla contactos tiene la siguiente estructura:

id: INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY

nombre: VARCHAR(100)

email: VARCHAR(100)

telefono: VARCHAR(20)

asunto: VARCHAR(50)

mensaje: TEXT

6. Flujo de interacción

1. El usuario accede a la aplicación a través del navegador
2. La Vista presenta el formulario de contacto
3. El usuario completa y envía el formulario
4. El Controlador recibe los datos vía POST
5. El Controlador sanitiza los datos y ejecuta el INSERT en MySQL
6. El Modelo confirma el almacenamiento exitoso
7. El Controlador devuelve la Vista de confirmación al usuario

7. Stack tecnológico

Frontend: HTML5, CSS3 Backend: PHP 8.2 Base de datos: MySQL 8.0 Servidor local: Apache (XAMPP) Hosting producción: InfinityFree Control de versiones: Git / GitHub

8. Estructura del proyecto

formulario-lasalle/

—— index.html	→ Vista: página principal
—— contacto.php	→ Vista: formulario de contacto
—— procesar.php	→ Controlador: procesamiento y almacenamiento
—— evidencias/	→ Capturas del proceso de desarrollo
—— README.md	→ Documentación del repositorio

└── .gitignore

9. Despliegue

Ambiente local: Apache + MySQL vía XAMPP, edición de código en Visual Studio Code

Ambiente de producción: Hosting InfinityFree con Apache y MySQL Dominio

público: [https://formulario-](https://formulario-lasalle.infinityfreeapp.com)

[lasalle.infinityfreeapp.com](https://formulario-lasalle.infinityfreeapp.com) Repositorio: [https://github.com/sascdev/formulario-](https://github.com/sascdev/formulario-lasalle)

[lasalle](https://github.com/sascdev/formulario-lasalle) Administración de BD en producción: phpMyAdmin (sql113.infinityfree.com)

10. Decisiones de diseño

Se eligió PHP por su integración nativa con Apache y MySQL, lo que simplifica el despliegue sin necesidad de configuraciones adicionales. Se eligió InfinityFree como hosting por ser gratuito y soportar PHP y MySQL, cumpliendo los requerimientos del proyecto sin costo. Se eligió el patrón MVC para separar claramente las responsabilidades del sistema, facilitando el mantenimiento y la comprensión del código por parte de ambos integrantes del equipo.